

MAKALE ÇEVİRİSİ

LangGraph + CrewAI Tabanlı LLM Çoklu Ajan Uygulama Geliştirme Araştırması

Original: Exploration of LLM Multi-Agent Application Implementation Based on LangGraph + CrewAI

Yazarlar:

Zhihua Duan – Akıllı Bulut Ağ İzleme Bölümü, China Telecom Shanghai, Çin
Jialin Wang – Başkan Yardımcısı, Ferret Relationship Intelligence, ABD

Türkçe Çeviri: Adil NAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Mart 2026

ÖZET

Büyük dil modeli teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, ajan teknolojisinin çeşitli alanlardaki uygulaması giderek yaygınlaşmakta ve insanların çalışma ve yaşam biçimlerini derinden değiştirmektedir. Karmaşık ve dinamik sistemlerde çoklu ajanlar, tek bir ajanın tamamlaması güç olan görevleri, ajanlar arası iş bölümü ve iş birliği yoluyla gerçekleştirir. Bu makale, LangGraph ve CrewAI'nin entegre uygulamasını ele almaktadır. LangGraph, graf mimarisi aracılığıyla bilgi iletiminin verimliliğini artırırken; CrewAI, akıllı görev ataması ve kaynak yönetimi ile ekip iş birliği yeteneklerini ve sistem performansını geliştirmektedir.

Makalenin temel araştırma içerikleri: (1) Hassas kontrol için LangGraph tabanlı ajan mimarisi tasarlamak; (2) CrewAI tabanlı ajanların çeşitli görevleri tamamlama yeteneklerini geliştirmek. Bu çalışma, LangGraph ve CrewAI'nin çoklu ajan sistemlerindeki uygulamasını derinlemesine incelemeyi, ajan teknolojisinin gelecekteki gelişimi için yeni perspektifler sunmayı ve büyük model akıllı ajanlar alanında teknolojik ilerleme ile uygulama yeniliklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *LangGraph, CrewAI, Ajan, Büyük Dil Modeli, Üretken Yapay Zekâ*

I. GİRİŞ

Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı ilerlemelerle birlikte, ajanların çeşitli alanlardaki uygulaması giderek artmakta ve herkesin çalışma ve yaşam tarzını derinden etkilemektedir. Ajan teknolojisinin uygulama kapsamı geniştir; çevreyi otonom olarak algılayabilir, veri analizi yapabilir ve kararlar alabilir, böylece verimliliği önemli ölçüde artırır ve kaynak tahsisini optimize eder. Karmaşık ve dinamik sistemlerde, çoklu ajan sistemlerinin kullanılması, birden fazla ajanın iş birliği yaparak tek bir ajanın başarması zor olan karmaşık görevleri tamamlamasına olanak tanır.

Çoklu ajan sistemlerinin temel avantajı, görev ayrıştırma yeteneklerinde yatmaktadır; ajanların koordineli eylemiyle hedeflere ulaşılır. Bu durum, sistemin yalnızca esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda genelleştirme yeteneğini de geliştirir. Belirsizlik ve dinamik değişimlerle karakterize edilen ortamlarda, ajanların iş birliği yapma ve görevleri bölüştürme yeteneği özellikle kritik önem taşımaktadır.

Bu makale başlıca iki konuyu araştırmaktadır: **(1)** Daha hassas kontrol için LangGraph tabanlı ajan mimarisi tasarlamak; **(2)** Farklı görevleri gerçekleştirmek için CrewAI tabanlı ajanların yeteneklerini geliştirmek. Amaç, yapay zekâ çoklu ajan sistemlerinin uygulamasını derinlemesine incelemek, LangGraph ile CrewAI birleşiminin getirdiği teknolojik avantajları ve çeşitli alanlardaki potansiyel uygulama değerini keşfetmektir. Bu teknolojilerin analizi ve araştırması yoluyla, ajan teknolojisinin gelecekteki gelişimi için yeni perspektifler ve fikirler sağlanması beklenmektedir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Otonom ajanlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için genellikle belirli rollerden sorumludur. MetaGPT [1], ChatDev [2] ve öz-iş birliği (self-collaboration) [3], ajanlar arası iş birliğini teşvik etmek için çeşitli roller ve bunlara karşılık gelen sorumlulukları önceden belirler.

Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) üzerine kurulu otonom ajanlar, insan hafıza süreçlerinden mekanizmalar içermektedir. RLP [4], bir diyalogda her iki taraf için iç durumu koruyan, ajanın kısa süreli belleğini sağlayan bir konuşma ajanıdır. SayPlan [5], görev planlama ve tasarlamak için geliştirilmiş bir ajandır. Karmaşık görevlerle karşılaşıldığında, bunları daha basit alt görevlere bölerek çözer. Düşünce Zinciri (Chain of Thought – CoT) [6], karmaşık problemlerin çözümünü için muhakeme adımlarını prompt'a girdi olarak verir.

[7] numaralı çalışma, LangGraph ve Düşünce Zinciri (CoT) kullanan, Büyük Dil Modelleri (LLM) ve çoklu ajan çerçevesinden yararlanan, görev verimliliğini artırmak için akıllı kişisel dijital bankacılık asistanı önermektedir. [8] numaralı çalışma ise, mevcut RAG modellerinin sınırlamalarını aşmak ve yüksek kaliteli yapay zekâ hizmetleri geliştirmek amacıyla, graf teknolojisinden yararlanarak Geri Besleme ile Güçlendirilmiş Üretim (RAG) tabanlı gelişmiş soru-cevap sistemlerini iyileştirmektedir.

Bu çalışmada, LLM tabanlı otonom ajanlar, çeşitli görevleri otomatik olarak gerçekleştirmek için LangGraph ve CrewAI'nın çerçeve yeteneklerinden yararlanabilir; böylece ajanlara belirli görevleri tamamlama yeteneği kazandırılarak kapsamlı bir uygulama sistem çerçevesi oluşturulur.

III. YÖNTEM

A. LangGraph’a Giriş

LangGraph, çoklu ajan uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış bir çerçevedir ve geliştiricilerin büyük dil modellerini (LLM) kullanarak ajanlar ve çoklu ajan iş akışları oluşturmaya olanak tanır. Diğer LLM çerçevelerine kıyasla LangGraph; döngüler, kontrol edilebilirlik ve kalıcı bellek avantajları sunar.

LangGraph, uygulamanın süreçleri ve durumları üzerinde ince ayrıntılı kontrol sağlayarak, gelişmiş insan-bilgisayar etkileşimi ve bellek yeteneklerini destekleyen güvenilir ajanların oluşturulmasına imkân tanır. LangGraph’ın esnek çerçevesi; tek ajanlı, çoklu ajanlı, hiyerarşik, sıralı gibi çeşitli kontrol akışlarını destekler ve karmaşık gerçek dünya senaryolarını sağlam bir şekilde yönetebilir.

B. CrewAI Çerçevesi

CrewAI, yapay zekâ ajanlarını rol oynama ve otonom operasyonlarla koordine etmek için tasarlanmış, ajanlar arasındaki iş birliğini kolaylaştırarak karmaşık problemlerin çözülmesini sağlayan açık kaynaklı bir çerçevedir. Geliştiricilerin belirli roller, hedefler ve araçlarla yapay zekâ ajanları tanımlamasına olanak tanır. CrewAI’nın temel yapı taşları; Ajan (Agent), Görev (Task), Araç (Tool) ve Ekip (Crew) olup, belirli ihtiyaçlara göre serbestçe seçilip birleştirilebilen zengin bir özellik seti sunar.

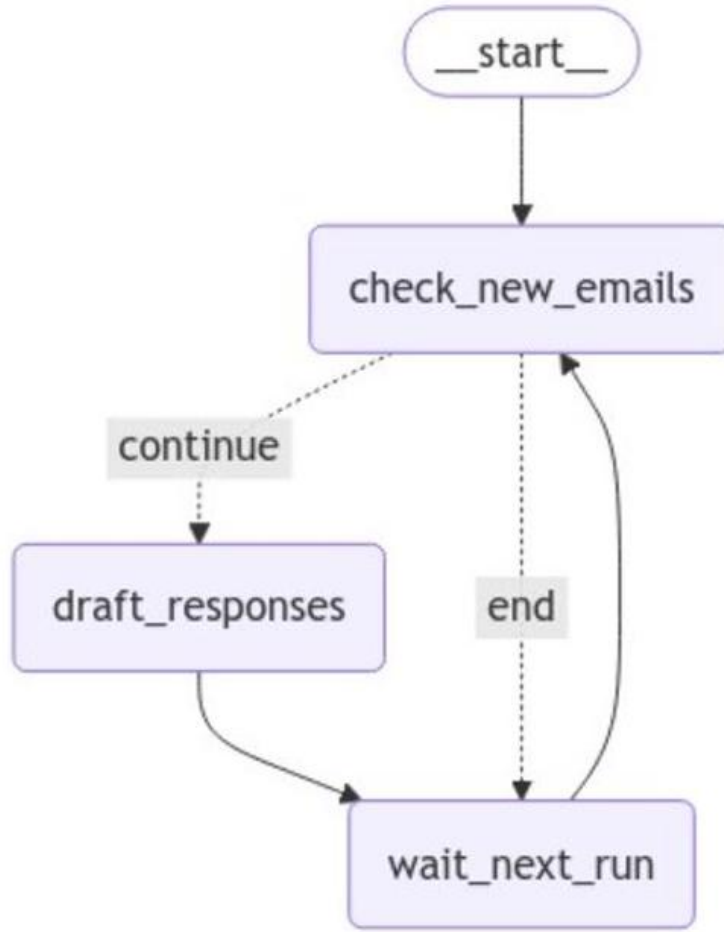
CrewAI; OpenAI ve Ollama gibi çeşitli API’leri destekler ve rol özelleştirmeli ajanlar, otomatik görev delegasyonu ve görev yönetiminde esneklik gibi temel özelliklere sahiptir. CrewAI; çok adımlı iş akışları, karar alma ve problem çözme gibi karmaşık görevleri ele almayı hedefler.

Bir Ajan (Agent) akıllı varlığı, görevleri gerçekleştirebilen, kararlar alabilen ve diğer ajanlarla iletişim kurabilen otonom bir birimdir. CrewAI çerçevesinde Görev (Task), bir Ajan tarafından yürütülen belirli işi ifade eder ve açıklama, yürütücü ajanlar ve gerekli araçlar gibi ayrıntıları içerir. Çoklu ajan iş birliğini destekler ve Ekip (Crew) süreç orkestrasyon mekanizması aracılığıyla takım iş birliğini ve verimliliğini optimize eder.

C. LangGraph ile CrewAI’nın Entegrasyonu

LangGraph+CrewAI çerçevesinin entegrasyonu, karmaşık görev yönetimi için güçlü araçlar sağlar; esnek iş akışları, ajanlar arası iş birliği ve graf yapılı yönetim aracılığıyla görev yürütme ve çoklu ajan sistemlerini optimize eder. Mevcut araçlarla entegre olarak özelleştirilmiş geliştirmeyi destekler ve yapay zekâ uygulamalarının gelişen ihtiyaçlarını karşılar. CrewAI, açık görev ataması ve rol tanımlaması aracılığıyla süreç verimliliğini sağlar. Ek olarak, LangChain ile kesintisiz entegrasyon, çerçeveye aşına geliştiricilerin bağımsız ajanları kolayca entegre etmesine olanak tanıyarak çerçevenin çekiciliğini daha da artırır.

CrewAI resmî web sitesinde sunulan otomatik e-posta oluşturma ve gönderme örneği üzerinden; LangGraph+CrewAI çerçevesi, karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara böler ve yürütmelerini otomatikleştirir.



Şekil 1. LangGraph + CrewAI tabanlı e-posta örneğinin gösterimi.

Şekil 1'de gösterildiği gibi, LangGraph ile e-posta yazma ve gönderme iş akışını açıkça tanımlamak ve görselleştirmek mümkündür; bu iş akışı yeni e-postaları kontrol etme, yeni e-posta oluşturma ve bir sonraki çalıştırmayı bekleme adımlarını içerir.

```

from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
from langgraph.graph import StateGraph
from .state import EmailsState
from .nodes import Nodes
from .crew.crew import EmailFilterCrew

class WorkFlow():
    def __init__(self):
        nodes = Nodes()
        workflow = StateGraph(EmailsState)
        workflow.add_node("check_new_emails", nodes.check_email)
        workflow.add_node("wait_next_run", nodes.wait_next_run)
        workflow.add_node("draft_responses", EmailFilterCrew().kickoff)
        workflow.set_entry_point("check_new_emails")
        workflow.add_conditional_edges(
            "check_new_emails",
            nodes.new_emails,
            {
                "continue": 'draft_responses',
                "end": 'wait_next_run'
            }
        )
        workflow.add_edge('draft_responses', 'wait_next_run')
        workflow.add_edge('wait_next_run', 'check_new_emails')
        self.app = workflow.compile()

```

Şekil 2. LangGraph + CrewAI tabanlı kod örneği.

```

class EmailFilterAgents():
    def __init__(self):
        self.gmail = GmailToolkit()

    def email_filter_agent(self):
        return Agent(
            role='Senior Email Analyst',
            goal='Filter out non-essential emails like newsletters and promotional content',
            backstory=dedent("""\
                As a Senior Email Analyst, you have extensive experience in email content analysis.
                You are adept at distinguishing important emails from spam, newsletters, and other
                irrelevant content. Your expertise lies in identifying key patterns and markers that
                signify the importance of an email."""),
            verbose=True,
            allow_delegation=False
        )

```

Şekil 3. CrewAI tabanlı ajan örneği.

```

class EmailFilterTasks:
    def filter_emails_task(self, agent, emails):
        return Task(
            description=dedent(f"""
                Analyze a batch of emails and filter out
                non-essential ones such as newsletters, promotional content and notifications.

                Use your expertise in email content analysis to distinguish
                important emails from the rest, pay attention to the sender and avoid invalid emails.

                Make sure to filter for the messages actually directed at the user and avoid notifications.

                EMAILS
                -----
                {emails}

                Your final answer MUST be a the relevant thread_ids and the sender, use bullet points.
                """),
            agent=agent
        )

```

Şekil 4. CrewAI 'ye dayalı görev örneği.

Şekil 2–4'te gösterildiği gibi, CrewAI+LangGraph tabanlı kod örnekleri sunulmaktadır. CrewAI ile LangGraph'ın entegrasyonu sayesinde, büyük modeller temelinde e-posta kontrolü, oluşturma ve otomatik gönderme gibi işlevleri kolayca uygulamak mümkün hale gelir.

IV. UYGULAMA ÖRNEĞİ PRATİĞİ

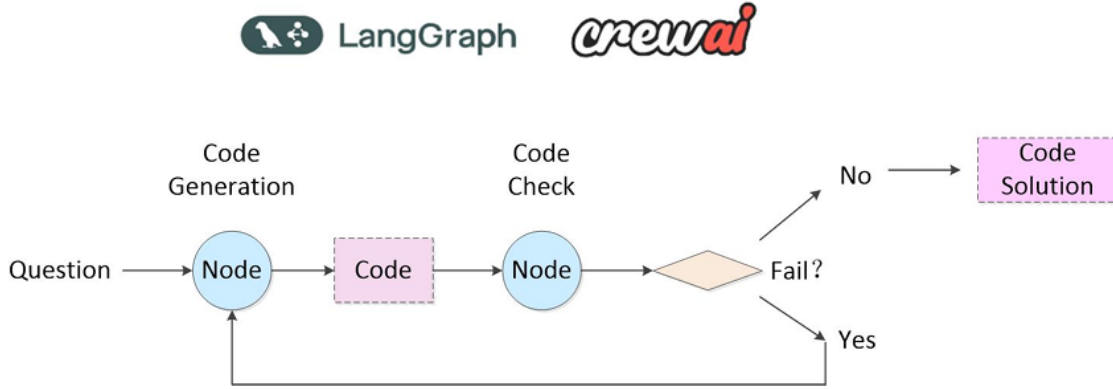
A. Geliştirme Ortamı

Bu çalışmada, LangGraph+CrewAI çerçevesini uygulamak için aşağıdaki geliştirme ortamı bileşenleri kullanılmıştır:

- Çoklu Ajan: CrewAI – Yapay zekâ ajanları arasındaki iş birliğini organize etmek ve koordine etmek için.
- Graf İş Akışı: LangGraph – Graf düğümlerinin durum paylaşımı ve süreç kontrolünü yönetmek için.
- İş Akışı Takibi: LangSmith – İş akışlarının yürütülmesini izlemek ve denetlemek için.
- Gömülme Teknolojisi: Ollama gömülme modeli – İş emri metinlerini almak için gömülü vektör modellerini kullanmak.
- Vektör Veri tabanı: FAISS – Vektör verilerini depolamak ve almak, veri erişim hızını artırmak için.

B. Uygulama Örnekleri

Uygulama 1 – Kod Üretimi ve Kod İncelemesi: Şekil 5'te gösterildiği gibi, LangGraph+CrewAI çerçevesi temelinde, kod üretimi ve kod inceleme yeteneklerini entegre eden çoklu ajan iş birliği uygulaması geliştirilmiştir. Durum verilerinin gerçek zamanlı paylaşımı ve geri bildirim mekanizmaları sağlanarak kod üretim verimliliği artırılmıştır.



Şekil 5. LangGraph+CrewAI tabanlı bir kod üretme örneği.

Bu uygulama örneğinde iş akışı şu şekilde ilerler: Kullanıcı bir soru sorar, LangGraph düğümü kod üretim ajanına yönlendirir, üretilen kod CrewAI ajanları tarafından incelenir; başarısız olursa tekrar kod üretim adımına döner, başarılı olursa nihai kod çözümü çıktı olarak sunulur.



Şekil 6. LangGraph + CrewAI tabanlı iş emirlerinin otomatik işlenmesine ilişkin vaka çalışması

Uygulama 2 – İş Emri Denetimi ve Yönlendirmesi: Şekil 6’da gösterildiği gibi, CrewAI+LangGraph çerçevesi temelinde, iş emri denetim ve yönlendirme özelliklerine yönelik bir uygulama geliştirilmiştir. İş emri metin bilgilerinin derinlemesine analizi yapılarak, iş emirlerinin içeriğini daha doğru anlayabilen birden fazla akıllı ajan oluşturulmuş ve böylece iş emri işleme verimliliği artırılmıştır.

Bu örnekte, her bir ajan belirli bir göreve (metin analizi, sınıflandırma, yönlendirme) odaklanır ve Ekip (Crew) mekanizması aracılığıyla koordineli biçimde çalışırlar.

V. SONUÇ

Bu makale, LangGraph ve CrewAI çerçevelerinin birleşik uygulamasını inceleyerek, bu iki çerçevenin karmaşık çoklu ajan sistemleri ve iş akışı yönetimi oluşturmadaki güçlü yeteneklerini ortaya koymuştur. Uygulama analizi yoluyla, LangGraph+CrewAI çerçevesinin görev yönetimi, ajanlar arası iş birliği, graf iş akışı uygulaması ve mevcut araçlarla entegrasyon konularında avantajlara sahip olduğu gösterilmiştir.

Bu entegre yaklaşım, yalnızca görev yürütme verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı durum verisi paylaşımı ve geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla sistemin esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini de geliştirir. Araştırma sonuçlarımız, LangGraph ile CrewAI birleşiminin, özellikle karmaşık görevlerin ele alınması ve çoklu ajan iş birliği gerektiren senaryolarda gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirmek için güçlü bir araç seti sağladığını göstermektedir.

LangChain ile entegrasyon sayesinde, mevcut bağımsız ajanlar CrewAI çerçevesine kolayca dahil edilebilir ve geliştiricilere karmaşık yapay zekâ iş akışlarını oluşturmak ve yönetmek için birleşik bir platform sunulur.

KAYNAKLAR

- [1] Mingchen Zhuge, Sirui Hong ve diğ. MetaGPT: Çoklu ajan iş birliği çerçevesi için meta programlama. International Conference on Learning Representations, 2024.
- [2] Wei Liu, Chen Qian ve diğ. ChatDev: Yazılım geliştirme için iletişimci ajanlar. Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the ACL, Cilt 1: Long Papers, ss. 15174–15186.
- [3] Xue Jiang, Yihong Dong ve diğ. ChatGPT aracılığıyla öz-iş birliği kod üretimi. CoRR, abs/2304.07590, 2023.
- [4] Kevin A. Fischer. Yansıtıcı dilsel programlama (RLP): Sosyal olarak farkında YGZ'ye doğru bir basamak (SocialAGI). CoRR, abs/2305.12647, 2023.
- [5] Jesse Haviland, Krishan Rana ve diğ. SayPlan: Ölçeklenebilir görev planlaması için 3B sahne grafları kullanarak büyük dil modellerinin temellendirilmesi. CoRR, 2023.
- [6] Xuezhi Wang, Jason Wei ve diğ. Düşünce zinciri promplaması büyük dil modellerinde muhakemeyi ortaya çıkarır. Advances in Neural Information Processing Systems, 35:24824–24837, 2022.
- [7] Saha Sourav, Arafat Md Easin ve diğ. LangGraph ve Düşünce Zincirleri kullanarak dijital bankacılık için LLM destekli akıllı kişisel asistan. IEEE 22nd Jubilee Int. Symp. on Intelligent Systems Informatics, ss. 625–630, 2024.
- [8] Cheonsu Jeong. Graf kullanan ajan tabanlı gelişmiş RAG sistemi uygulama yöntemi üzerine bir çalışma. CoRR, abs/2407.19994, 2024.